



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Progetto BEM: metodo di collocazione per lo scattering di onde su uno o più ostacoli poligonali. Scattering di ostacoli curvilinei e estensione al metodo di Galerkin.

Metodi Numerici Avanzati per le PDEs

Elena Ionela Schipor, mat. 565930

Università degli studi di Pavia, 3/10/2026

Introduzione

Notazione

Metodo di collocazione

Estensione al caso curvilineo

Metodo di Galerkin

Sound soft scattering problem - SSSP

Obiettivo: risolvere SSSP:

- u_{inc} : **onda incidente**
- Ω^- : ostacolo o scatterer
- Ω^+ è la parte esterna all'ostacolo
- $\Gamma = \partial\Omega$, che ha un orientamento con normale $\vec{n}$ uscente da Ω^- .

Cerchiamo $u_{scat} \in H_{loc}^1(\Omega^+)$ tale che

$$\begin{aligned}\Delta u_{scat} + k^2 u_{scat} &= 0 \quad in \Omega; \\ \gamma^+(u_{scat} + u_{inc}) &= 0 \quad in \Gamma; \\ u_{scat} &\text{ è uscente.}\end{aligned}\tag{1}$$

External Dirichlet Problem - EDP

Dato $g_D \in H^{\frac{1}{2}}(\Gamma)$ (qui $g_D = -u_{inc}$ ristretta a Γ), cerchiamo $u \in H_{loc}^1(\Omega)$ tale che:

$$\begin{aligned}\Delta u + k^2 u &= 0 \quad in \Omega; \\ \gamma^+ u &= g_D \quad in \Gamma; \\ u &\text{ è uscente.}\end{aligned}\tag{2}$$

Single layer potential e operator, BIEs

$$(\mathcal{S}\psi)(x) := \int_{\Gamma} \Phi_k(x, y) \psi(y) ds(y), \quad x \in \Omega_+,$$

$$(\mathcal{S}\psi)(x) := \int_{\Gamma} \Phi_k(x, y) \psi(y) ds(y), \quad x \in \Gamma.$$

Il problema (2) è equivalente a cercare $\psi \in H^{-\frac{1}{2}}(\Gamma)$ tale che:

$$\begin{aligned} S\psi &= g_D \quad \text{in } \Gamma; \\ \implies u &= \mathcal{S}\psi \quad \text{in } \Omega_+ \end{aligned} \tag{3}$$

Metodo di collocazione

Consideriamo:

- N punti $x_1 \dots x_N$ su Γ ;
- un insieme K_j di elementi rettilinei tali che $\bigcup_{j=1}^N K_j = \Gamma$;
- V_N spazio discreto di funzioni costanti a tratti sugli elementi K_j ;
- la soluzione fondamentale dell'equazione di Helmholtz,

$$\Phi_k(x, y) = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k|x - y|), \quad x \neq y \in \mathbb{R}^2$$

Cerchiamo $\psi_N \in V_N$ tale che:

$$(S\psi_N)(x_j) = g_D(x_j) \text{ per ogni } j \text{ da } 1 \text{ a } N.$$

Base di V_N : $\phi_j = \mathbb{1}_{K_j}$.

$$\implies \psi_N = \sum_{m=1}^N \Psi_m \phi_m$$

$$S\psi_N = g_D \longrightarrow A_{col}\Psi = F_{col}$$

con:

$$A_{col}^{j,m} := \int_{\Gamma} \Phi_k(x_j, y) \phi_m(y) ds(y), \quad F_{col}^j := g_D(x_j). \quad (4)$$

Costruzione numerica del metodo

In input il metodo riceve:

- cell array $V_collection$;
- valore di k ;
- dato al bordo $onda_incidente$.

Si costruisce la mesh sul poligono e si calcolano, per ogni H_j :

- gli estremi p_j ;
- i nodi centrali x_j ;
- le direzioni τ_j
- le lunghezze h_j .

Ogni H_j può essere parametrizzato da:

$$\mathbb{X}_j : (0, h_j) \rightarrow K_j, \quad \mathbb{X}_j(s) = p_j + s \cdot \tau_j.$$

Calcolo della matrice nei due casi

- caso $j \neq m$:

$$A_{col}^{j,m} = \int_0^{h_m} H_0^{(1)}(k|p_m + s\tau_m - x_j|) ds,$$

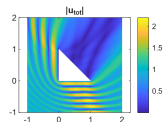
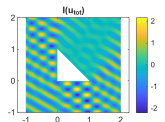
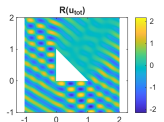
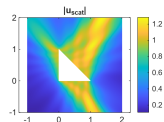
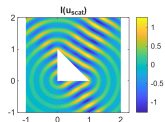
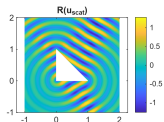
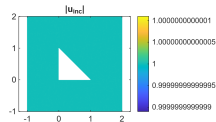
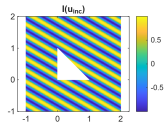
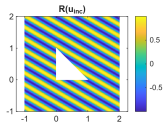
che viene approssimato con una quadratura di Gauss.

- nel caso $j = m$, tenendo conto che $H_0^{(1)}(z) \approx 1 + \frac{2}{\pi}(\ln(\frac{z}{2} + \gamma))$ per $z \rightarrow 0$, otteniamo una formula specifica:

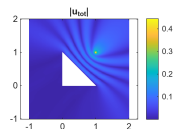
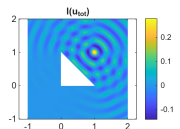
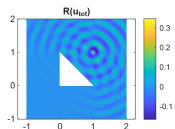
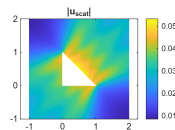
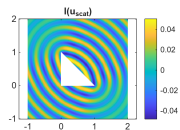
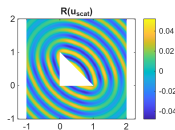
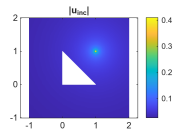
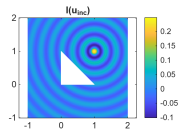
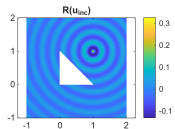
$$A_{col}^{j,j} \approx \left(\frac{i}{2} - \frac{1}{\pi}\gamma + \frac{1}{\pi}\ln(2)\right)\frac{h_j}{2} - \frac{1}{\pi}\frac{h_j}{2}\ln\left(k\frac{h_j}{2}\right) + \frac{1}{\pi}\frac{h_j}{2}.$$

Si risolve $A_{col}\Psi = F_{col}$ e si trova u_{scat} con la formula di rappresentazione.

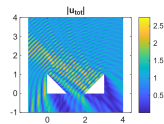
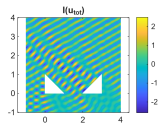
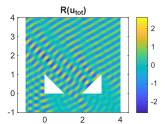
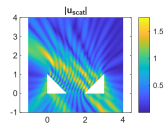
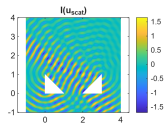
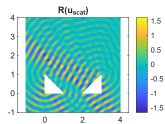
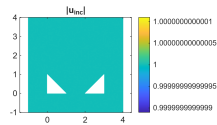
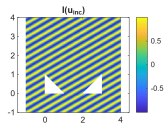
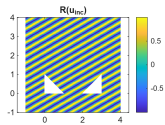
Risultati: alcuni plot delle soluzioni



Risultati: alcuni plot delle soluzioni

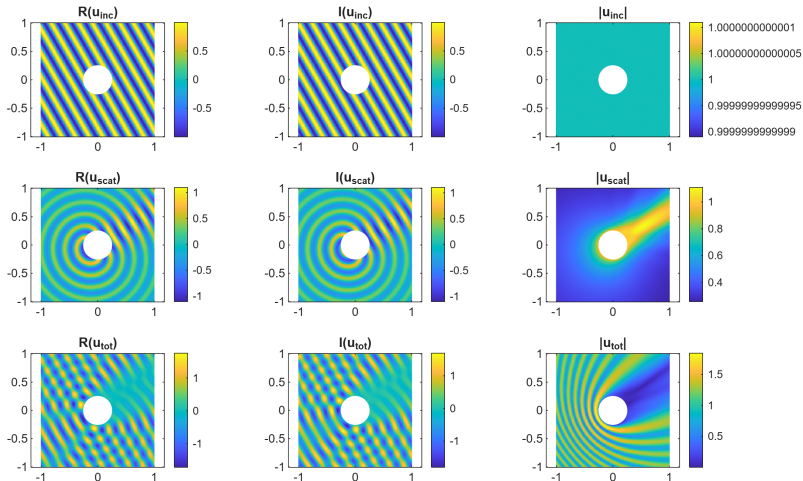


Risultati: alcuni plot delle soluzioni

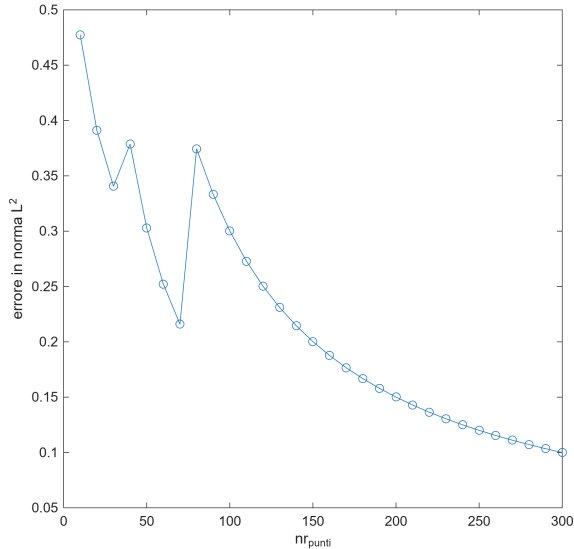


Scatterer curvilinei

- li approssimiamo come poligoni a più lati



Confronto tra metodo di collocazione e sviluppo ai multipoli



Collocazione: cerchiamo $\psi_N \in V_N$ tale che:

$$(S\psi_N)(x_j) = g_D(x_j) \text{ per ogni } j \text{ da } 1 \text{ a } N.$$

Qui cerchiamo $\psi_N \in V_N$ tale che

$$\mathcal{A}(\psi_N, \xi_N) = \int_{\Gamma} (S\psi_N) \overline{\xi_N} \, ds = \int g_D \overline{\xi_N} \, ds = F(\xi_N) \text{ per ogni } j \text{ da } 1 \text{ a } N.$$

Possiamo ricondurci alla forma matriciale:

$$A_{Gal} \Psi = F_{Gal}, \quad \text{dove:} \\ A_{Gal}^{j,m} = \int_{K_j} \int_{K_m} \Phi_k(x, y) ds(y) ds(x), \quad F_{Gal}^j = \int_{K_j} g_D(x) ds(x). \quad (5)$$

Calcolo della matrice nei due casi

- caso $j \neq m$: $A_{Gal}^{jm} = \frac{i}{4} \int_0^{h_m} \int_0^{h_j} H_0^{(1)}(k|p_j + t\tau_j - p_m - s\tau_m|) ds dt$, che viene approssimato con una quadratura di Gauss.
- caso $j = m$, tenendo conto delle singolarità, otteniamo
$$A_{Gal}^{jj} = \frac{ih_j^2}{2} \int_0^1 (1 - \zeta) H_0^{(1)}(kh_j\zeta) d\zeta.$$

Risultati: confronto dei tempi di calcolo trat metodo di collocazione e metodo di Galerkin

Scatterer	U_{inc}	collocazione	Galerkin
triangolo	onda piana	20.5132s	29.2408s
disco	onda piana	19.4606s	27.8328s
due triangoli	soluzione fondamentale centrata in x_0	21.2229s	28.8246s

- [NIS] NIST DLMF. *NIST Digital Library of Mathematical Functions*.
<https://dlmf.nist.gov/>, Release 1.2.8 of 2026-09-15. F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl, and M. A. McClain, eds. URL:
<https://dlmf.nist.gov/>.

Grazie dell'attenzione!